

Практическая работа №1

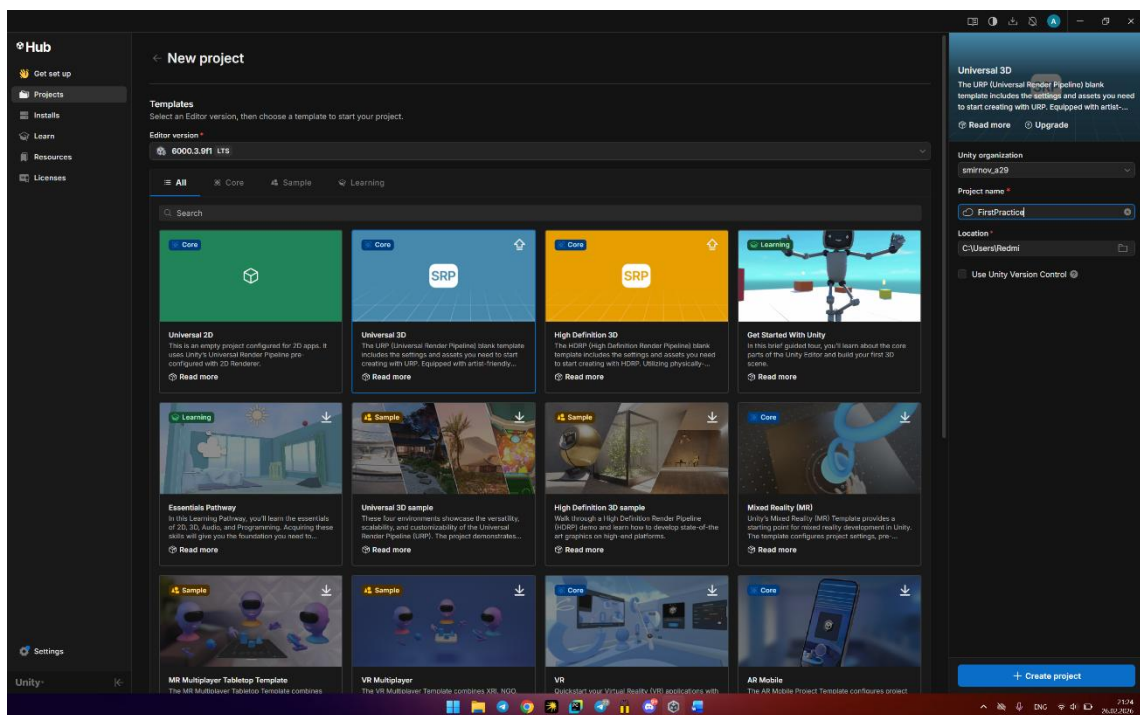
Выполнил: Смирнов Андрей Юрьевич

Группа: ИКБО-66-23

Задача:

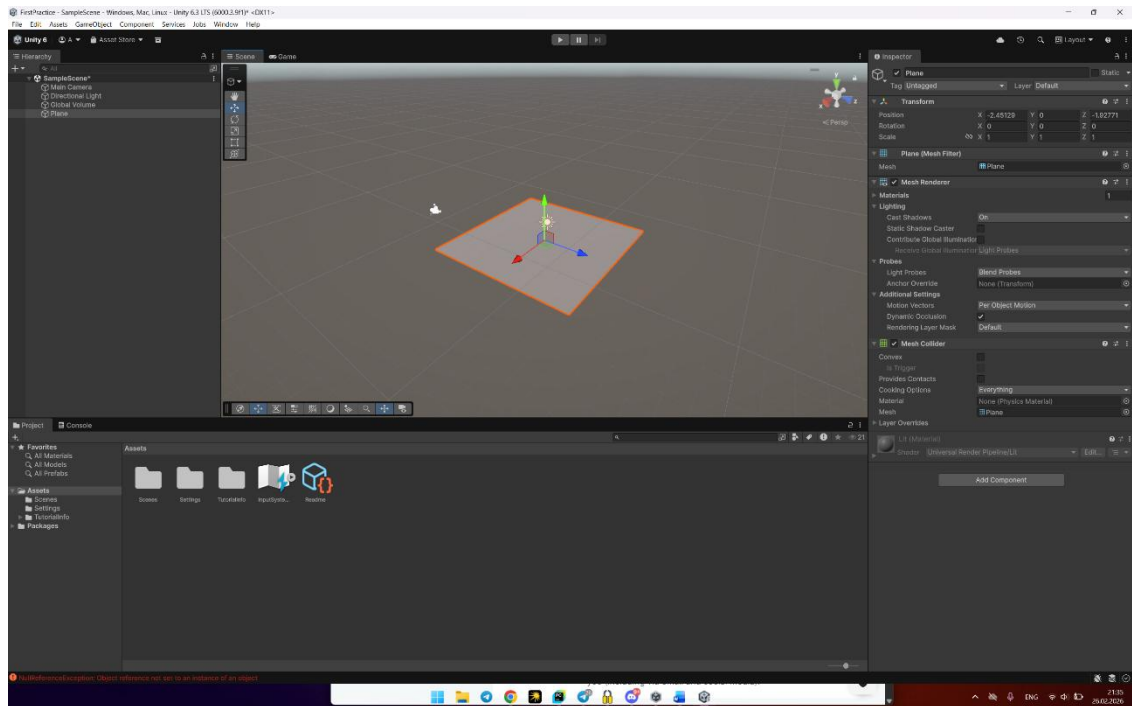
1. Выбор персонального проекта,
2. Применение C# скриптов в Unity,
3. Использование принципов ООП,
4. Генерация объектов.

Шаг 1:



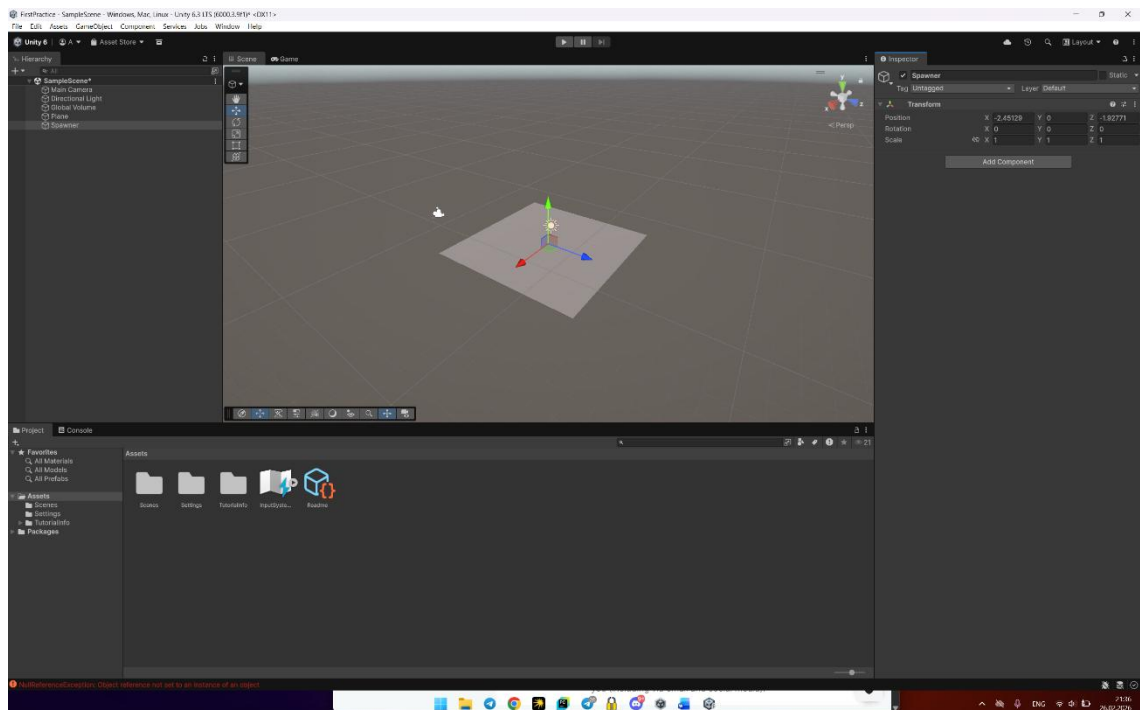
Создание и настройка нового 3D-проекта в Unity Hub на базе шаблона Universal 3D.

Шаг 2:



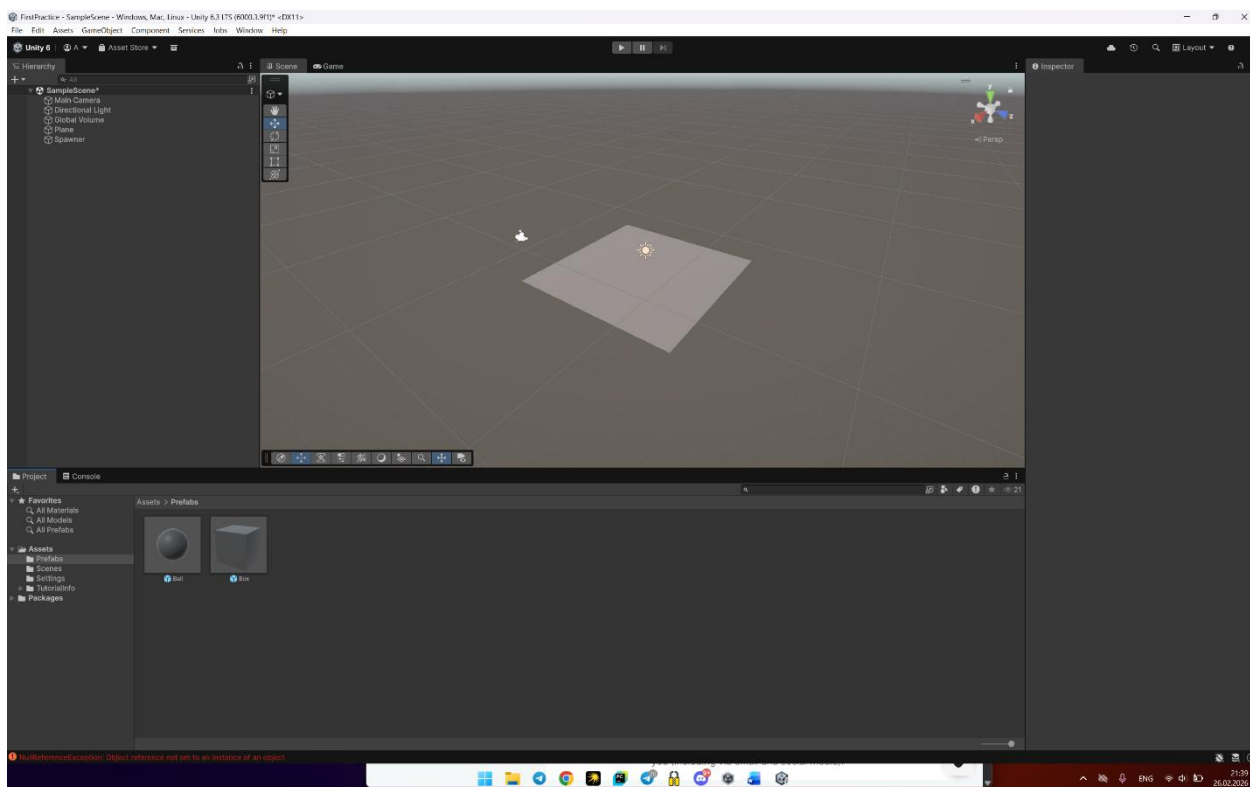
В сцену был добавлен объект Plane, который используется в качестве поверхности (пола) для взаимодействия физических объектов.

Шаг 3:



Создан пустой объект Spawner, предназначенный для управления процессом появления объектов на сцене.

Шаг 4:



Из объекта шар и куб были сделаны префабы

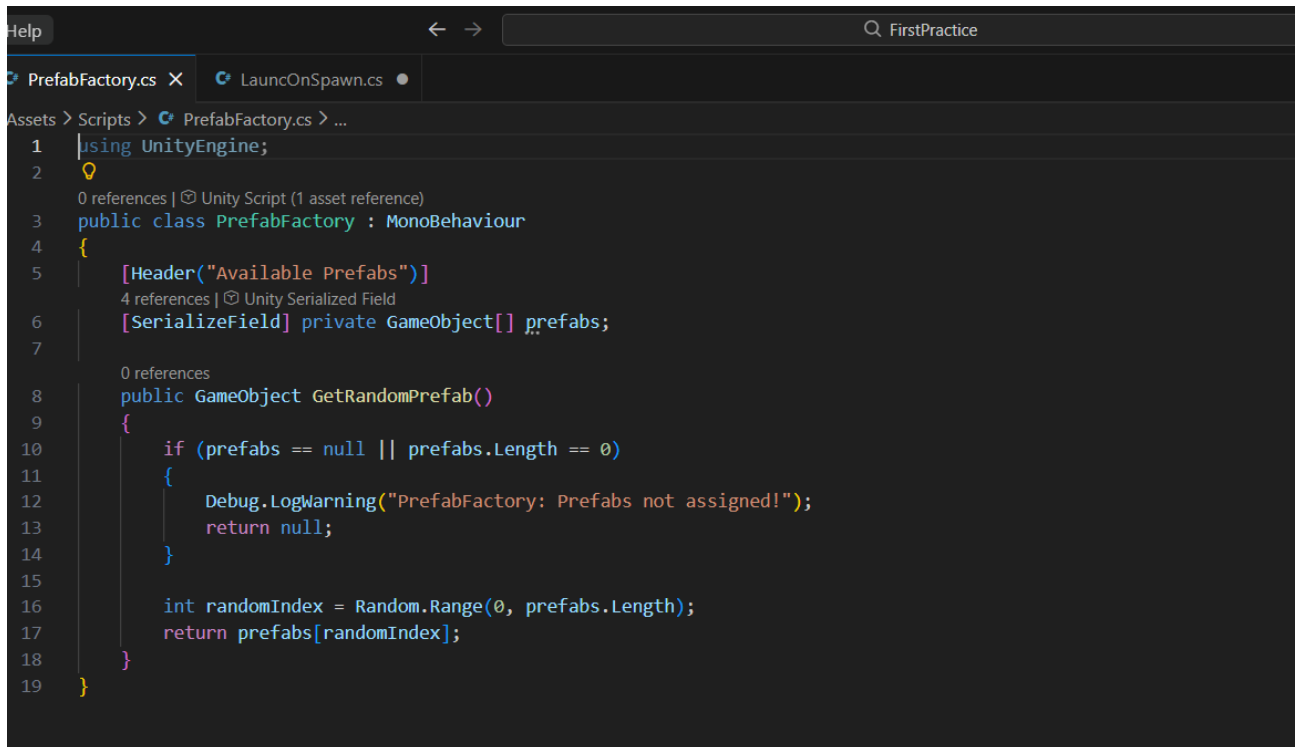
Шаг 5: Создание скрипта LaunchOnSpawn.cs

Листинг 1 – LaunchOnSpawn.cs

```
Assets > Scripts > LaunchOnSpawn.cs > LaunchOnSpawn
1  using UnityEngine;
2
3  [RequireComponent(typeof(Rigidbody))]
4  public class LaunchOnSpawn : MonoBehaviour
5  {
6      private Rigidbody rb;
7
8      private void Awake()
9      {
10         rb = GetComponent<Rigidbody>();
11     }
12
13     public void Launch(float minForce, float maxForce)
14     {
15         Vector3 direction = new Vector3(
16             Random.Range(-1f, 1f),
17             Random.Range(0.6f, 1f),
18             Random.Range(-1f, 1f)
19         ).normalized;
20
21         float force = Random.Range(minForce, maxForce);
22
23         rb.AddForce(direction * force, ForceMode.Impulse);
24     }
25 }
```

Шаг 6: Создание скрипта PrefabFactory.cs

Листинг 2 - PrefabFactory.cs

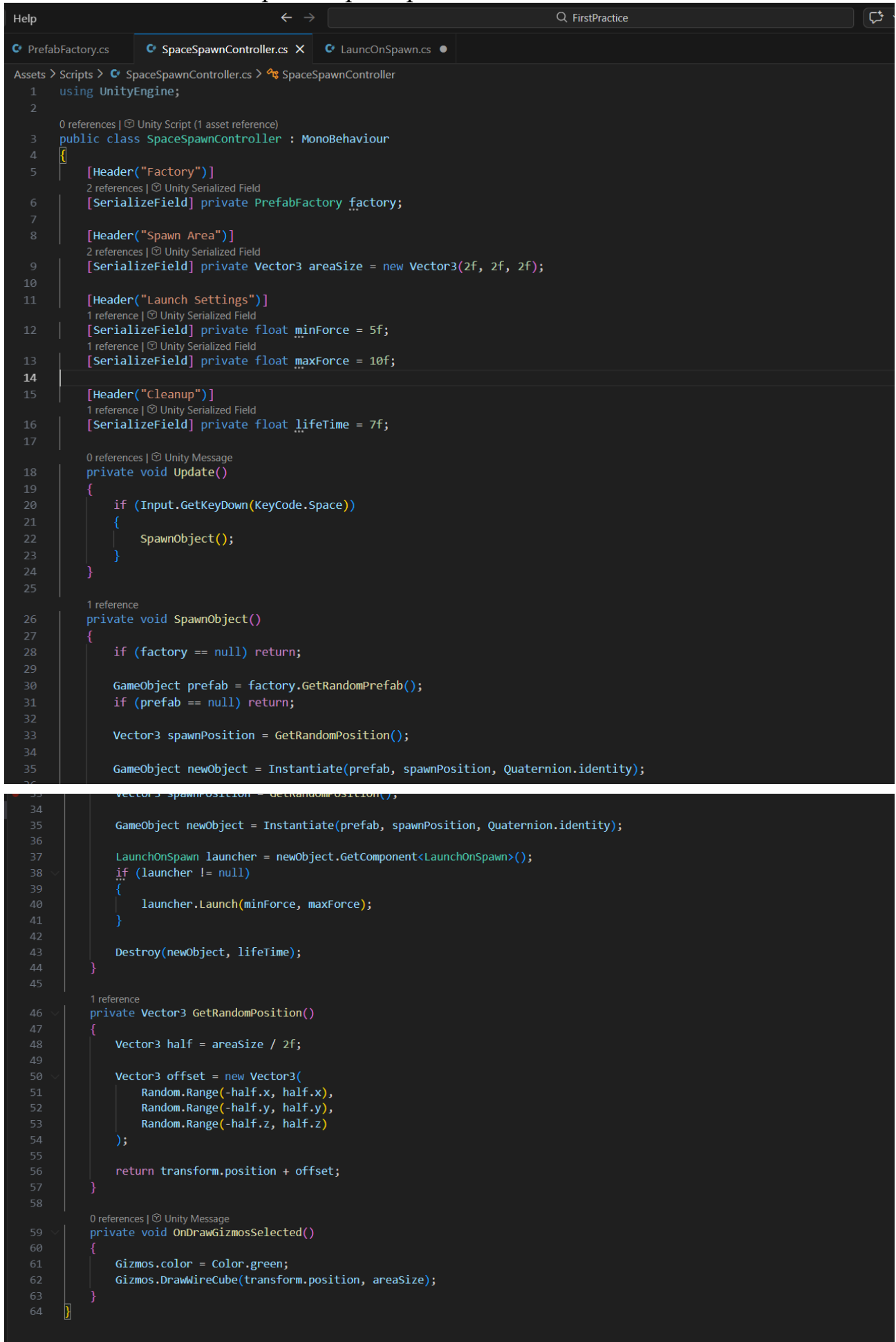


The screenshot shows the Unity Inspector window with the PrefabFactory.cs script selected. The script is a C# MonoBehaviour class. It includes the following code:

```
1 using UnityEngine;
2
3 public class PrefabFactory : MonoBehaviour
4 {
5     [Header("Available Prefabs")]
6     [SerializeField] private GameObject[] prefabs;
7
8     public GameObject GetRandomPrefab()
9     {
10         if (prefabs == null || prefabs.Length == 0)
11         {
12             Debug.LogWarning("PrefabFactory: Prefabs not assigned!");
13             return null;
14         }
15
16         int randomIndex = Random.Range(0, prefabs.Length);
17         return prefabs[randomIndex];
18     }
19 }
```

The script is named PrefabFactory and inherits from MonoBehaviour. It has a public method GetRandomPrefab() that returns a random GameObject from the prefabs array. The array is named prefabs and is of type GameObject[]. The array is initialized to null. The method GetRandomPrefab() checks if the array is null or empty. If it is, it logs a warning and returns null. Otherwise, it generates a random index and returns the corresponding GameObject from the array.

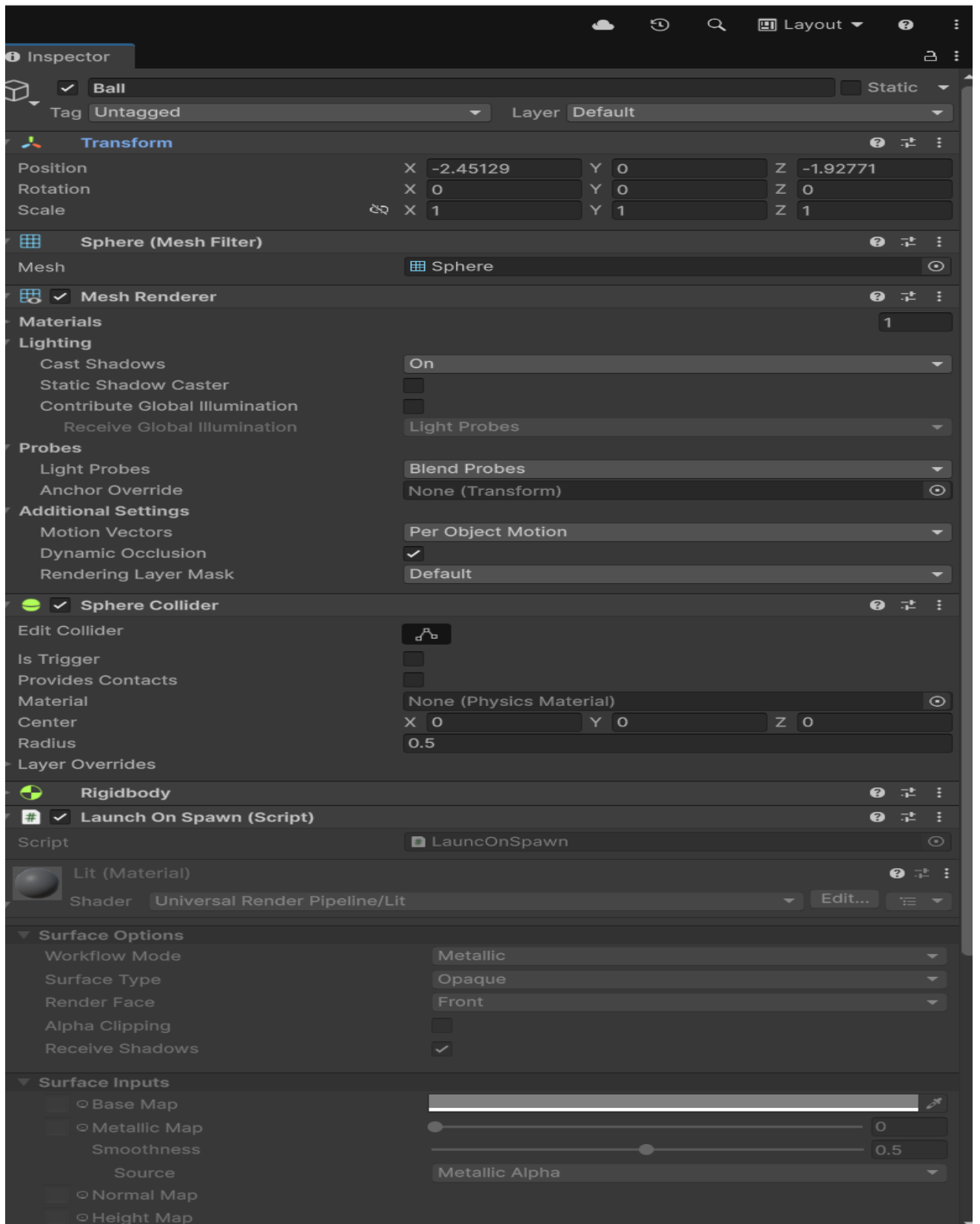
Шаг 7: Создание скрипта SpaceSpawnController.cs



```
1  using UnityEngine;
2
3  0 references | Unity Script (1 asset reference)
4  public class SpaceSpawnController : MonoBehaviour
5  {
6      [Header("Factory")]
7      [SerializeField] private PrefabFactory factory;
8
9      [Header("Spawn Area")]
10     [SerializeField] private Vector3 areaSize = new Vector3(2f, 2f, 2f);
11
12     [Header("Launch Settings")]
13     [SerializeField] private float minForce = 5f;
14     [SerializeField] private float maxForce = 10f;
15
16     [Header("Cleanup")]
17     [SerializeField] private float lifeTime = 7f;
18
19     0 references | Unity Message
20     private void Update()
21     {
22         if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
23         {
24             SpawnObject();
25         }
26     }
27
28     1 reference
29     private void SpawnObject()
30     {
31         if (factory == null) return;
32
33         GameObject prefab = factory.GetRandomPrefab();
34         if (prefab == null) return;
35
36         Vector3 spawnPosition = GetRandomPosition();
37
38         GameObject newObject = Instantiate(prefab, spawnPosition, Quaternion.identity);
39
40         Vector3 spawnPosition = GetRandomPosition();
41
42         GameObject newObject = Instantiate(prefab, spawnPosition, Quaternion.identity);
43
44         LaunchOnSpawn launcher = newObject.GetComponent<LaunchOnSpawn>();
45         if (launcher != null)
46         {
47             launcher.Launch(minForce, maxForce);
48         }
49
50         Destroy(newObject, lifeTime);
51     }
52
53     1 reference
54     private Vector3 GetRandomPosition()
55     {
56         Vector3 half = areaSize / 2f;
57
58         Vector3 offset = new Vector3(
59             Random.Range(-half.x, half.x),
60             Random.Range(-half.y, half.y),
61             Random.Range(-half.z, half.z)
62         );
63
64         return transform.position + offset;
65     }
66
67     0 references | Unity Message
68     private void OnDrawGizmosSelected()
69     {
70         Gizmos.color = Color.green;
71         Gizmos.DrawWireCube(transform.position, areaSize);
72     }
73 }
```

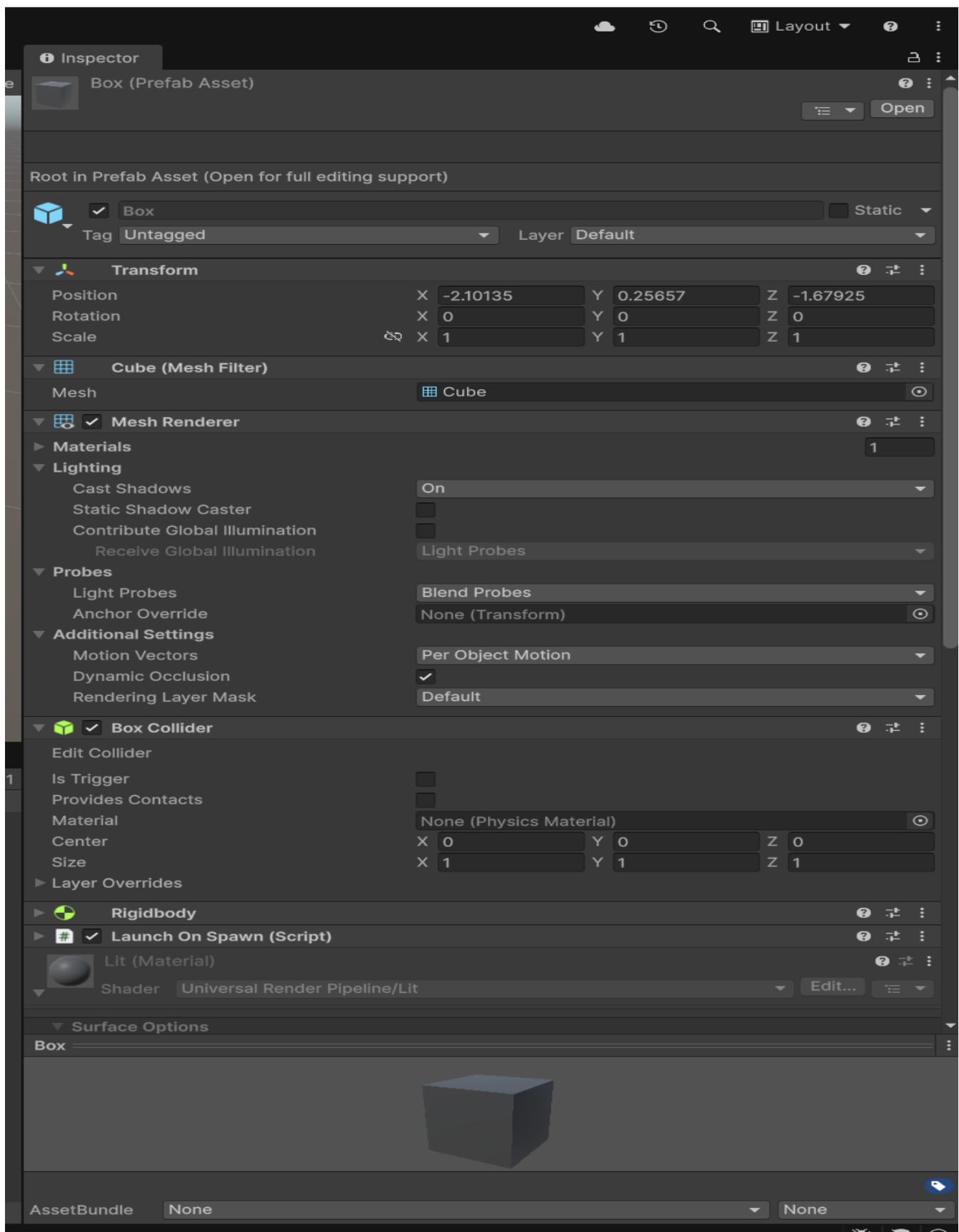
Листинг 3 - SpaceSpawnController.cs

Шаг 8:



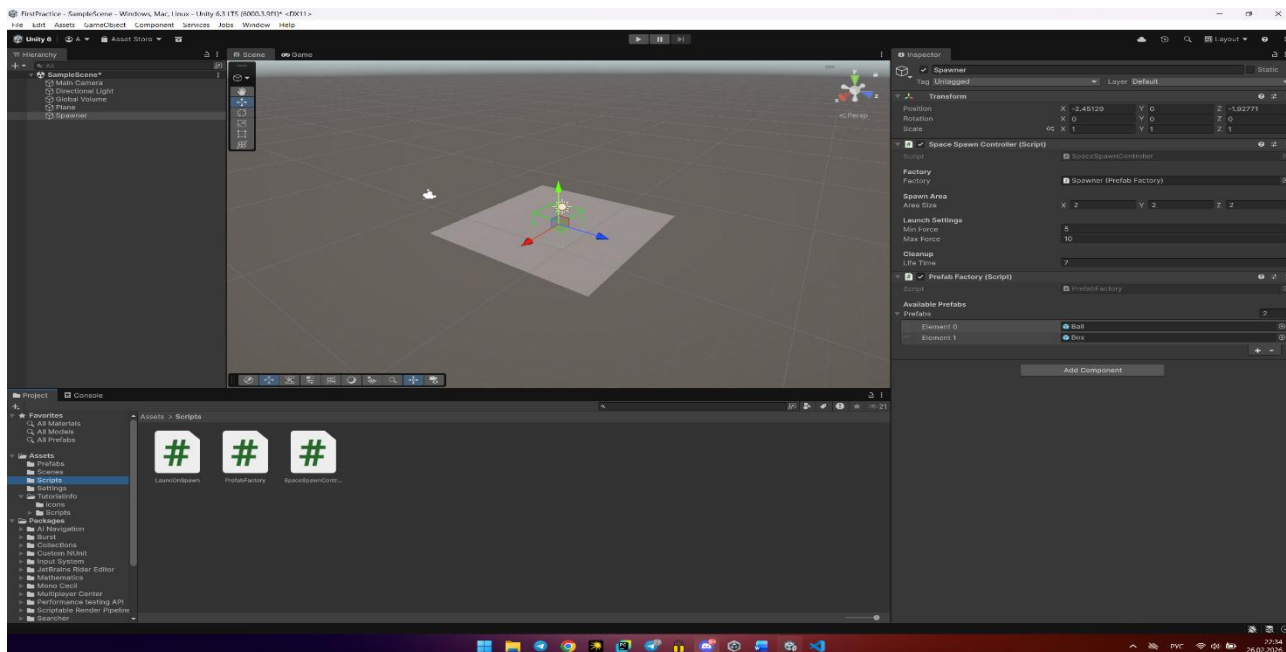
Префаб Ball содержит компоненты Rigidbody и LaunchOnSpawn, обеспечивающие физическое поведение и запуск объекта с импульсом.

Шаг 9:



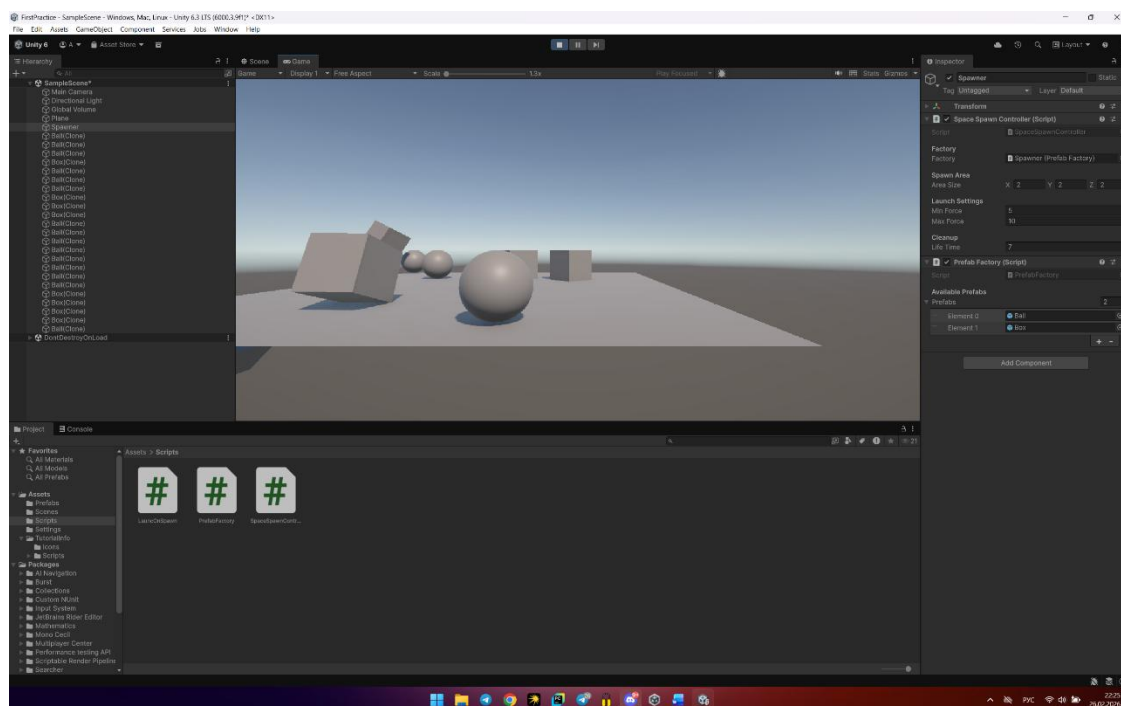
Префаб Box аналогично содержит компоненты Rigidbody и LaunchOnSpawn для физической симуляции.

Шаг 10:



В компоненте PrefabFactory были назначены соответствующие префабы, используемые для случайного выбора создаваемого объекта.

Итог



При нажатии на клавишу Space случайный объект из PrefabFactory создаётся в области спавна, получает физическое взаимодействие и импульс для движения, а через заданное время автоматически удаляется